

Математический анализ

Лекция 2

Лектор: Собачник

Created by: Cesare Romano

10.09

1. Кванторы: примеры и отрицание

Напомним стандартные записи через кванторы $\forall$ («для всех») и $\exists$ («существует»):

Пример. 1) $A \neq \emptyset \iff (\exists x)(x \in A)$;

2) $A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \iff (\forall x \in A)(x \in B)$;

3) $(A \subseteq B \wedge A \neq B) \iff (\forall x \in A)(x \in B) \wedge (\exists x \in B)(x \notin A)$.

Замечание (отрицание кванторов). При отрицании квантор всеобщности меняется на квантор существования и наоборот:

$$\neg(\forall x A(x)) \iff \exists x (\neg A(x)), \quad \neg(\exists x A(x)) \iff \forall x (\neg A(x)).$$

Применим это правило к примерам 1)–3), чтобы получить отрицания соответствующих утверждений:

Пример. 1') $\neg(A \neq \emptyset) \iff (\forall x)(x \notin A)$;

2') $\neg(A \subseteq B) \iff (\exists x)(x \in A \wedge x \notin B)$;

3') $\neg(A \subseteq B \wedge A \neq B) \iff (\exists x \in A)(x \notin B) \vee (\forall x \in B)(x \in A)$

Пример. $\emptyset \subseteq A$ для любого множества A .

Доказательство. Прямое доказательство. По определению включения нужно проверить: $\forall x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$. Заметим, что в пустом множестве попросту нет ни одного элемента x , для которого нужно было бы проверять условие $x \in A$ — проверять нечего, нарушить включение некому. Формально это выражается так: условие $x \in \emptyset$ ложно для *любого* x , а импликация с ложной посылкой истинна по определению (это не отдельный трюк, а прямое следствие того же факта — отсутствия элементов у $\emptyset$, просто сформулированное на логическом языке). Значит, $\emptyset \subseteq A$.

То же самое от противного. Предположим $\emptyset \not\subseteq A$. По примеру 2') это означает $(\exists x \in \emptyset)(x \notin A)$ — но такого x не существует, поскольку $\emptyset$ не содержит элементов. Утверждение $(\exists x \in \emptyset)(\dots)$ заведомо ложно, значит предположение неверно, и $\emptyset \subseteq A$. $\square$

2. Операции над множествами

Определение 2.1. Пусть A, B — множества.

- 1) *Пересечение:* $A \cap B := \{x \in A \mid x \in B\} = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
(Симметрично, $B \cap A = \{x \in B \mid x \in A\} = \{x \mid x \in B \wedge x \in A\}$ — то же самое множество, операция $\cap$ симметрична.)
- 2) *Объединение:* $A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ (определяется аналогично пересечению).
- 3) *Разность:* $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$.
- 4) *Симметрическая разность:* $A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Упражнение. $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Ассоциативность

Упражнение. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$, и аналогично для $\cap$.

Дистрибутивность

Утверждение 2.1.

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Доказательство. Докажем двойное включение.

1) $(A \cup B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Возьмём произвольный $x \in (A \cup B) \cap C$, т. е. $x \in A \cup B$ и $x \in C$. Тогда $x \in A$ или $x \in B$:

- если $x \in A$, то (так как ещё и $x \in C$) получаем $x \in A \cap C$;
- если $x \in B$, то (так как ещё и $x \in C$) получаем $x \in B \cap C$.

В обоих случаях $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

2) $(A \cap C) \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap C$ — упражнение (доказывается аналогично: берём x из левой части и в обоих случаях получаем $x \in A \cup B$ и $x \in C$).

Из обоих включений следует равенство. □

Упражнение.

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

3. Дополнение и законы де Моргана

Определение 3.1. Пусть M — некоторое («универсальное») множество, и $A \subseteq M$. Дополнением A до M называется

$$C_M A := M \setminus A.$$

Утверждение 3.1 (закон де Моргана).

$$C_M(A \cap B) = C_M(A) \cup C_M(B).$$

Доказательство. $C_M(A \cap B)$ — это множество тех $x \in M$, для которых *неверно*, что $x \in A$ и $x \in B$ одновременно:

$$x \in M, \quad \neg((x \in A) \wedge (x \in B)).$$

По закону де Моргана для логических связок это равносильно

$$x \in M, \quad (x \notin A) \vee (x \notin B),$$

то есть $x \in C_M(A) \cup C_M(B)$. □

4. Декартово произведение

Определение 4.1.

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A \text{ и } b \in B\}.$$

Более общо, для n множеств $A_1, \dots, A_n$:

$$A_1 \times \dots \times A_n := \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_k \in A_k, k = 1, \dots, n\},$$

что также обозначают $\prod_{k=1}^n A_k$.

5. Отображения

Отображения (их также называют *функциями*, *операторами*, *преобразованиями*) вводятся здесь неформально — строгое определение (через упорядоченные пары и декартово произведение) будет дано позже.

Определение 5.1 (неформальное). Пусть X, Y — два множества. Если задан закон (правило), по которому каждому $x \in X$ ставится в соответствие некоторый $y \in Y$, то говорят, что задано отображение

$$F: X \rightarrow Y.$$

Множество X называют *областью определения* и обозначают $\text{dom } F$, а Y называют областью значений. Однако *образ* отображения — это, строго говоря, не всё Y , а

$$\text{im } F := \{y \in Y \mid \exists x \in X : F(x) = y\} \subseteq Y.$$

Пример. $F(x) = x^2$, $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Здесь $\text{dom } F = \mathbb{R}$, а

$$\text{im } F = [0, +\infty) \subsetneq \mathbb{R}.$$

Замечание. Определение отображения выше неформальное (что такое «закон, по которому...», строго не описано). Позднее оно будет уточнено формально, через декартово произведение $X \times Y$ и понятие упорядоченной пары.

Примеры отображений

Пример (дополнение как отображение). Пусть M — некоторое множество, и $\mathcal{P}(M)$ — множество всех его подмножеств (булеан). Если M конечно и содержит n элементов, то $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

Рассмотрим отображение

$$F: \mathcal{P}(M) \rightarrow \mathcal{P}(M), \quad F(A) := C_M(A) \quad \forall A \subseteq M,$$

то есть каждому подмножеству $A \subseteq M$ сопоставляется его дополнение $C_M(A)$ (это тоже подмножество M , поэтому область значений — снова $\mathcal{P}(M)$, а не сам M). Тогда

$$\text{dom } F = \mathcal{P}(M), \quad \text{im } F = \mathcal{P}(M)$$

(каждое подмножество является чьим-то дополнением — например, дополнением самого себя дважды применённой операции).

Пример (проекция). Пусть $A \times B$ — декартово произведение. Отображение

$$p: A \times B \rightarrow A, \quad p((a, b)) := a$$

называется *проекцией* на первый сомножитель. Здесь $\text{dom } p = A \times B$, $\text{im } p = A$.

Пример (тождественное отображение). $I_X: X \rightarrow X$ — отображение, такое что $I_X(x) = x$ для всех $x \in X$.

Пример (постоянное отображение). $F: X \rightarrow Y$ называется *постоянным*, если $\text{im } F = \{y_0\}$ для некоторого фиксированного $y_0 \in Y$, т. е. $F(x) = y_0$ для любого $x \in X$.

Сюръекция, инъекция, биекция

Определение 5.2. $F: X \rightarrow Y$ называется *сюръекцией* (отображением «на»), если $\text{im } F = Y$, т. е.

$$\forall y \in Y \exists x \in X : F(x) = y.$$

Определение 5.3. $F: X \rightarrow Y$ называется *инъекцией*, если

$$\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \implies F(x_1) \neq F(x_2).$$

Замечание. $F: X \rightarrow Y$ инъективно $\iff$ для каждого $y \in \text{im } F$ множество (прообраз)

$$F^{-1}(y) := \{x \in X \mid F(x) = y\}$$

состоит ровно из одного элемента.

Замечание. Для произвольного $B \subseteq Y$ вводится прообраз множества:

$$F^{-1}(B) := \{x \in X \mid F(x) \in B\}.$$

Определение 5.4. $F: X \rightarrow Y$ называется *биекцией*, если F одновременно сюръективно и инъективно (взаимно однозначное отображение X на Y).

Пример. Проекция $p: A \times B \rightarrow A$, $p((a, b)) = a$ — сюръективна ($\forall a \in A$ найдётся хотя бы одна пара (a, b)), но, вообще говоря, не инъективна (если B содержит более одного элемента, разным парам $(a, b_1) \neq (a, b_2)$ соответствует один и тот же a).

Композиция отображений

Определение 5.5. Пусть $F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$. Композицией (суперпозицией) отображений F и G называется отображение

$$G \circ F: A \rightarrow C, \quad (G \circ F)(a) := G(F(a)) \quad \forall a \in A.$$

Замечание (частный случай). Если $A = B = C$ и $F: A \rightarrow A$, то можно рассмотреть $F \circ F =: F^2$, где

$$F^2(a) = (F \circ F)(a) = F(F(a)).$$

Замечание. Если F обратимо (биективно), то $F \circ F^{-1} = I$ (тождественное отображение), т. е.

$$F(F^{-1}(x)) = x.$$

Если $B = \{y\}$ — одноэлементное множество, то $F^{-1}(\{y\}) = F^{-1}(y)$ (прообраз множества из одного элемента совпадает с прообразом самого этого элемента).